大学物理期末辅导

工博22 孙弘毅

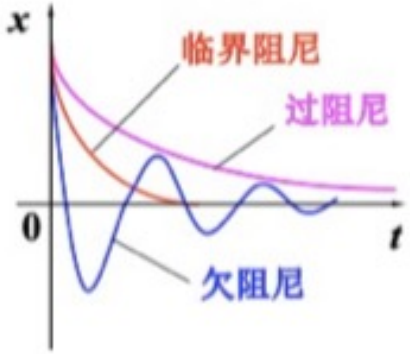
主要内容

- 波动
- 热学
- 光学

振动

- 力学判别
- 能量判别
- 振动合成
- 阻尼与受迫振动

阻尼振动



$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx - \gamma v = -kx - \gamma\frac{dx}{dt}$$

γ：阻力系数

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

$$\boxed{\beta = \gamma/2m}$$

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \qquad 2\beta = \frac{\gamma}{m}$$

欠阻尼： $\beta < \omega_0$

临界阻尼：$\beta = \omega_0$

过阻尼： $\beta > \omega_0$

β 为阻尼系数 量纲 1/秒

β, ω_0 量纲相同！

受迫振动

2、 受迫振动的解

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = h\cos\omega t$$

$$x = A_0 e^{-\beta t}\cos(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}\,t + \varphi_0) + A\cos(\omega t + \varphi)$$

稳态时：$x = A\cos(\omega t + \varphi)$

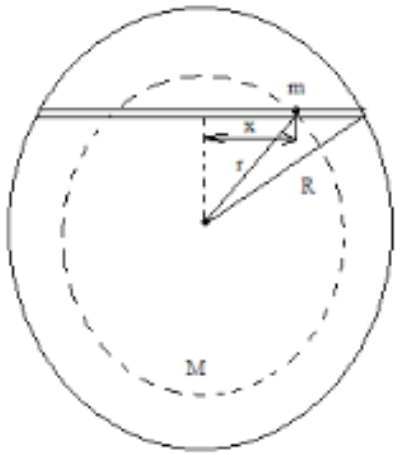
稳定时系统振动的频率 = 驱动力的频率ω

$$A = \frac{h}{[(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2]^{1/2}} \qquad \varphi = \arctan\frac{-2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

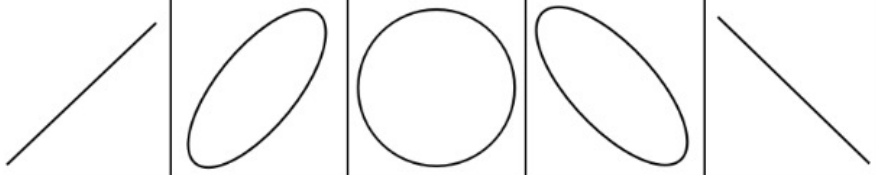
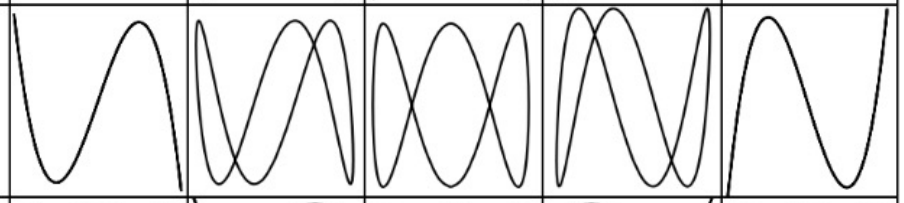
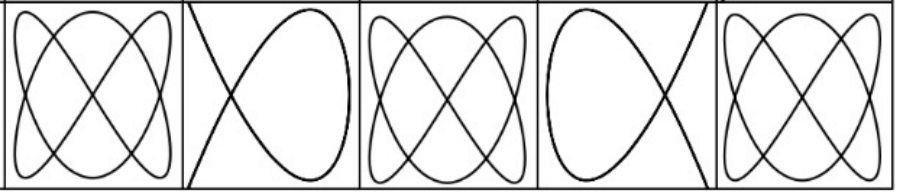
设想穿过地球挖一条直细隧道，如图所示，隧道壁光滑。在隧道内放一质量为m的球，它离隧道中点的距离为x。设地球为均匀球体，质量为M_E，半径为R_E。

（1） 求球受的重力。（提示：球只受其所在平面所在处的球面以内的地球质量的引力作用.

（2） 证明球在隧道内在重力的作用下的运动时简谐运动，并求其周期。



李萨如图形

相位差角 / 频率比	0	$\frac{1}{4}\pi$	$\frac{1}{2}\pi$	$\frac{3}{4}\pi$	π
1:1					
1:2					
1:3					
2:3					

波动

- 波的基本参数
- 波的叠加

1.波长λ： 两相邻同相点间的距离。

波长—也即波形曲线上一个完整波形的长度，或 一个振动周期内波传过的距离。

2.波的频率ν： 即媒质质点(元)的振动频率。

- 波的频率—也指单位时间传过媒质中某点的波的个数。
- 通常情况下有

波的频率ν = 波源的振动频率ν_s

3.波速 u： 波速是振动状态的传播速度，数值上等于单位时间内振动状态传播的距离。

$$y_1 = A\cos(\omega_1 t - k_1 x), \quad y_2 = A\cos(\omega_2 t - k_2 x)$$

$$y = y_1 + y_2$$

$$= 2A\cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t - \frac{k_1 - k_2}{2}x\right)\cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t - \frac{k_1 + k_2}{2}x\right)$$

- 此质元某时处于平衡位置时，
  速度最大→ w_k 最大，$w_{k\max}=\frac{1}{2}\rho\omega^2A^2$

  变形最大→ w_p 最大，$w_{p\max}=\frac{1}{2}\rho\omega^2A^2$

- 此质元某时处于位移最大处时，
  速度为 0 → $w_k=0$
  变形为 0 → $w_p=0$
  和弹簧振子的情况不同，这里没有动能和势能的相互转化。

$$I=\overline{w}u=\frac{1}{2}\rho u\omega^2A^2$$

波动

- **驻波**

$$y_1 = A\cos(\omega_1 t - k_1 x), \quad y_2 = A\cos(\omega_2 t - k_2 x)$$

$$y = y_1 + y_2$$

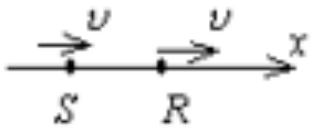
$$= 2A\cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t - \frac{k_1 - k_2}{2}x\right)\cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t - \frac{k_1 + k_2}{2}x\right)$$

波动

- **多普勒效应**
- $f' = \left(\frac{v \pm v_R}{v \mp v_S}\right) f$
- v为介质声速，v_R为观察者速度，v_S为发射源速度

7.（本题 3分）(5876)

声源 S 和接收器 R 均沿 x 方向运动，已知两者相对于媒质的运动速率均为 v，如图所示．设声波在媒质中的传播速度为 u，声源振动频率为 ν_S，则接收器测得的频率 ν_R 为



(A) $\dfrac{u+v}{u-v}\nu_S$.　　(B) $\dfrac{u-v}{u+v}\nu_S$.

(C) $\dfrac{u+v}{u}\nu_S$.　　(D) $\dfrac{u-v}{u}\nu_S$.

(E) ν_S .　　[　　]

温度和气体动理论

- **理想气体方程**

- **气体动理论**

温度和气体动理论

- **速率分布**

温度和气体动理论

$$f(v) = 4\pi \cdot \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \cdot e^{-mv^2/2kT} \cdot v^2$$

$$F(\vec{v}) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{m(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}{2kT}}$$

- **麦克斯韦分布**
- 最概然速率$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$
- 平均速率$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$
- 方均根速率$\sqrt{\overline{v^2}}\sqrt{\frac{3kT}{m}}$

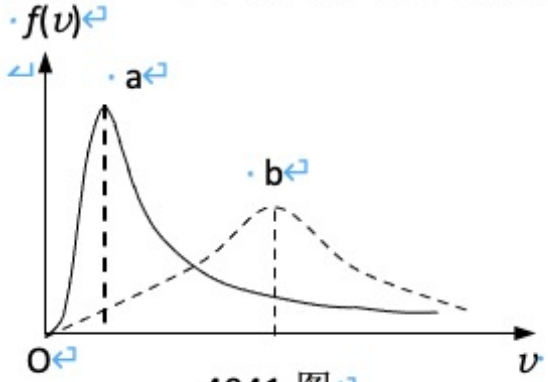
10．4041：设图示的两条曲线分别表示在相同温度下氧气和氢气分子的速率分布曲线；令 $(v_p)_{O_2}$ 和 $(v_p)_{H_2}$ 分别表示氧气和氢气的最概然速率，则：

(A) 图中 a 表示氧气分子的速率分布曲线；$(v_p)_{O_2}/(v_p)_{H_2}=4$

(B) 图中 a 表示氧气分子的速率分布曲线；$(v_p)_{O_2}/(v_p)_{H_2}=1/4$

(C) 图中 b 表示氧气分子的速率分布曲线；$(v_p)_{O_2}/(v_p)_{H_2}=1/4$

(D) 图中 b 表示氧气分子的速率分布曲线；$(v_p)_{O_2}/(v_p)_{H_2}=4$ ［　　］



4041 图

温度和气体动理论

- **玻尔兹曼分布**
- $f(x) = A\exp(-\frac{E_p(x)}{kT})$

- **平均自由程**
- $\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{z}} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$

温度和气体动理论

- **范德瓦尔斯气体**
- $\left(p+\frac{a}{V^2}\right)(v-b)=RT$

热学

- **热容**
- 单原子，$C_v = \frac{3}{2}R$；双原子，$C_v = \frac{5}{2}R$；多原子，$C_v = 3R$；

- **绝热过程**
- $pV^{\gamma} = c_1$
- $TV^{\gamma-1} = c_2$
- $p^{\gamma-1}T^{-\gamma} = c_3$

4. (本题 3分)(5344)

用公式 $\Delta E = \nu C_V \Delta T$ (式中 C_V 为定体摩尔热容量，视为常量，ν 为气体摩尔数)计算理想气体内能增量时，此式

(A) 只适用于准静态的等体过程.

(B) 只适用于一切等体过程.

(C) 只适用于一切准静态过程.

(D) 适用于一切始末态为平衡态的过程. [ ]

5. (本题 3分)(4094)

1mol 的单原子分子理想气体从状态 A 变为状态 B，如果不知是什么气体，变化过程也不知道，但 A、B 两态的压强、体积和温度都知道，则可求出：

(A) 气体所作的功 (B) 气体内能的变化

(C) 气体传给外界的热量 (D) 气体的质量 [ ]

热学

- **熵**
- $ds = \frac{dQ}{T}$
- $\Delta S = nC_v \ln\frac{T_2}{T_1} + nR\ln\frac{V_2}{V_1}$
- $\Delta S = nC_p \ln\frac{T_2}{T_1} + nR\ln\frac{p_2}{p_1}$
- $\Delta S = nC_p \ln\frac{V_2}{V_1} + nC_v \ln\frac{p_2}{p_1}$

一绝热容器被隔板分成体积相等的两部分，一边盛 1 mol 理想气体，另一边是真空．若把隔板抽出，气体将进行自由膨胀，达到平衡后，理想气体的熵增量

$\Delta S =$ _____．　（普适气体常量 $R = 8.31\ \mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}}$）

2.（本题 3分）(4136)

根据热力学第二定律判断下列哪种说法是正确的.

(A) 热量能从高温物体传到低温物体，但不能从低温物体传到高温物体.

(B) 功可以全部变为热，但热不能全部变为功.

(C) 气体能够自由膨胀，但不能自动收缩.

(D) 有规则运动的能量能够变为无规则运动的能量，但无规则运动的能量不能变为有规则运动的能量. [ ]

9.（本题 3分）(5066)

热力学第一定律表明：

(A) 系统对外作的功不可能大于系统从外界吸收的热量.

(B) 系统内能的增量等于系统从外界吸收的热量.

(C) 不可能存在这样的循环过程，在此循环过程中，外界对系统作的功不等于系统传给外界的热量.

(D) 热机的效率不可能等于 1. [ ]

2.（本题 3分）(4672)

设有下列过程：

(1) 用活塞缓慢地压缩绝热容器中的理想气体．(设活塞与器壁无摩擦)

(2) 用缓慢地旋转的叶片使绝热容器中的水温上升．

(3) 一滴墨水在水杯中缓慢弥散开．

(4) 一个不受空气阻力及其它摩擦力作用的单摆的摆动．

其中是可逆过程的为

(A) (1)、(2)、(4)．

(B) (1)、(2)、(3)．

(C) (1)、(3)、(4)．

(D) (1)、(4)． [ ]

4.（本题 3分）(4133)

关于可逆过程和不可逆过程的判断：

(1) 可逆热力学过程一定是准静态过程．

(2) 准静态过程一定是可逆过程．

(3) 不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程．

(4) 凡有摩擦的过程,一定是不可逆过程．

以上四种判断，其中正确的是

(A) (1)、(2)、(3)．

(B) (1)、(2)、(4)．

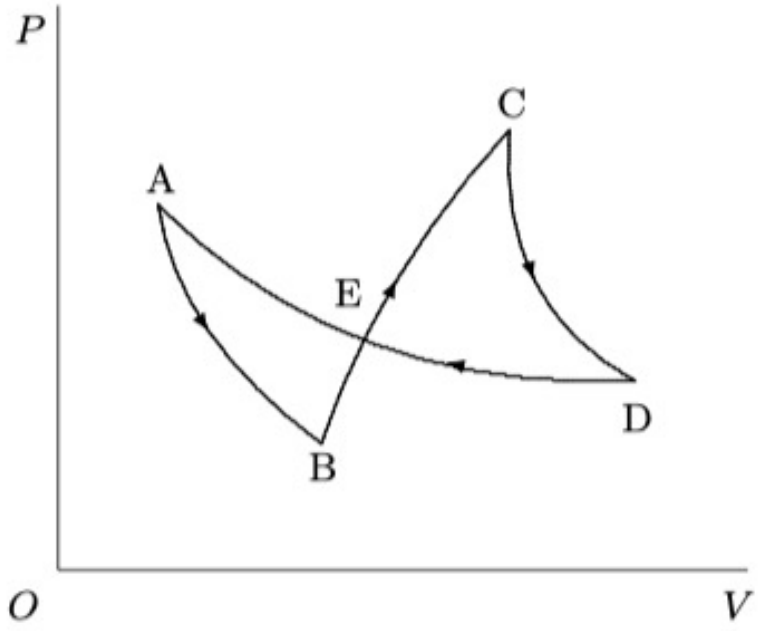
(C) (2)、(4)．

(D) (1)、(4)． [ ]

热学

- **循环**

3. 如图，由绝热过程AB,CD,等温过程DEA和任意过程BEC组成一循环过程ABCDEA,已知图中ECDE所包围的面积为70J,EABE所包围的面积为30J，DEA过程中系统放热100J,求整个循环过程ABCDEA中系统对外做功和BEC过程中系统从外界吸热各为何？



热学

- **卡诺循环**

21．4123：在温度分别为 327℃和 27℃的高温热源和低温热源之间工作的热机，理论上的最大效率为

(A) 25％　(B) 50％　(C) 75％　(D) 91.74％　[　　]

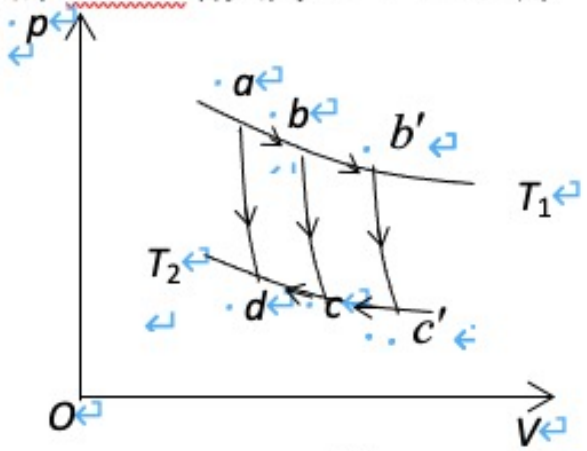
20．4122：如果卡诺热机的循环曲线所包围的面积从图中的 $abcda$ 增大为 $ab'c'da$，那么循环 $abcda$ 与 $ab'c'da$ 所作的净功和热机效率变化情况是：

(A)　净功增大，效率提高

(B)　净功增大，效率降低

(C)　净功和效率都不变

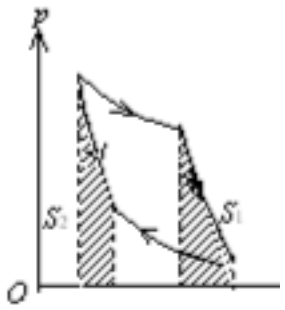
(D)　净功增大，效率不变　　[　　]



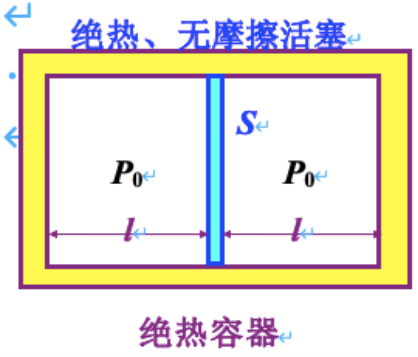
4122 图

6. (本题 3分)(5074)

理想气体卡诺循环过程的两条绝热线下的面积大小(图中阴影部分)分别为 S_1 和 S_2，则二者的大小关系是：



(A) $S_1 > S_2$.　(B) $S_1 = S_2$.

(C) $S_1 < S_2$.　(D) 无法确定.　[　　]

练习四：一水平放置的绝热容器内盛有理想气体，中间有一质量为 m 的可动的绝热活塞。当活塞处于容器的中间位置时，两边气体的压强均为 P_0。活塞面积 S，泊松比 γ 及图中的 l 均已知，不计一切摩擦。求活塞作微小振动的频率。